RUNA

Resident Unified Network Application

IT BUSINESS ANALYST PORTFOLIO

DAFTAR ISI

01. Case Study RUNA
02. Business Requirements Document (BRD)
03. Software Requirements Specification (SRS)
04. Business Process Document
05. Product Backlog & Sprint Plan
06. User Acceptance Testing (UAT) Report

RUNA (Resident Unified Network Application)

Web-Based Residential Management Information System

Project Type	Individual Academic Project
Role	Business & System Analysis, UI/UX Design, Development, and Testing
Year	2026
Methodology	Agile Scrum
Tools & Technologies	Figma, Draw.io, Laravel 12, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

01. Project Overview

RUNA (Resident Unified Network Application) merupakan sistem informasi manajemen warga berbasis web yang dirancang untuk mendukung digitalisasi administrasi Perumahan Tiara Residence.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, laporan keuangan, pengumuman, serta pengaduan warga dalam satu platform terpusat. Proyek ini dikembangkan secara individu menggunakan pendekatan Agile Scrum, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, hingga pengujian dan evaluasi penerimaan pengguna.

02. Business Problem

Pengelolaan administrasi perumahan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pencatatan dan pencarian data, pemantauan pembayaran iuran, penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian informasi kepada warga.

Berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan, beberapa permasalahan yang menjadi fokus pengembangan RUNA meliputi:

1. **Data Management:** Kebutuhan pengelolaan data warga yang lebih terstruktur dan terpusat.
2. **Payment Monitoring:** Kebutuhan pencatatan pembayaran iuran dan pemantauan status pembayaran secara sistematis.
3. **Financial Transparency:** Kebutuhan laporan pemasukan dan pengeluaran kas yang mudah diakses.
4. **Information Distribution:** Informasi penting yang disampaikan melalui WhatsApp berpotensi tertimbun dan sulit ditemukan kembali.
5. **Complaint Management:** Kebutuhan sarana pengaduan yang memungkinkan warga menyampaikan masalah dan memantau tindak lanjutnya.

Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan merancang solusi digital yang sesuai dengan aktivitas administrasi perumahan.

03. Business Objectives

Pengembangan RUNA bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan berbagai aktivitas administrasi perumahan dalam satu sistem informasi.

2. Mempermudah pengelolaan data warga, tagihan, dan pembayaran iuran.
3. Mendukung transparansi pengelolaan keuangan melalui laporan kas bulanan.
4. Menyediakan sarana komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih terstruktur.
5. Mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan pengaduan warga.

04. My Role & Responsibilities

Sebagai pengembang tunggal proyek RUNA, saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem.

Dari sisi Business & System Analysis, tanggung jawab utama saya meliputi:

1. **Stakeholder Requirement Gathering:** Mengumpulkan informasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan Koordinator Kompleks dan studi pustaka.
2. **Requirements Analysis:** Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyusunnya menjadi user stories serta functional requirements.
3. **Business Process Modeling:** Memodelkan alur login, pembayaran iuran, dan pengaduan menggunakan Activity Diagram.
4. **System Design:** Merancang Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).
5. **Backlog Management:** Menyusun Product Backlog, menetapkan prioritas pekerjaan, dan merencanakan pengembangan dalam tiga Sprint.
6. **User Acceptance Testing:** Melakukan evaluasi sistem untuk mengetahui kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna.

05. Requirements Gathering & Analysis

Analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan Koordinator Kompleks untuk memahami proses administrasi, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem.

Hasil pengumpulan informasi kemudian diterjemahkan menjadi enam user stories yang mencakup kebutuhan pembayaran iuran, laporan kas, manajemen kas, pengaduan, pengumuman, serta informasi koordinator dan petugas keamanan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi untuk dua kelompok pengguna utama.

Admin

1. Mengelola data warga dan informasi petugas.
2. Membuat tagihan serta memverifikasi pembayaran iuran.
3. Mencatat pembayaran tunai dan transaksi kas.
4. Mengelola pengumuman serta menindaklanjuti pengaduan warga.

Warga

1. Melihat tagihan dan status pembayaran iuran.
2. Mengunggah bukti pembayaran.
3. Mengakses laporan kas dan pengumuman.

4. Mengirim pengaduan serta memantau status penanganannya.
5. Mengakses informasi koordinator dan petugas keamanan.

Hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Product Backlog dan perancangan sistem.

06. Business Process & Solution Design

Untuk memastikan solusi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, saya memodelkan proses bisnis utama menggunakan diagram UML.

Dua alur utama yang menjadi fokus analisis adalah:

Payment & Verification Process

Proses pembayaran iuran dirancang untuk mendukung dua metode pembayaran, yaitu transfer dan tunai.

Pada pembayaran transfer, warga dapat mengunggah bukti pembayaran yang kemudian diperiksa oleh Admin. Pembayaran yang disetujui akan memperbarui status tagihan menjadi lunas dan dicatat sebagai transaksi pemasukan kas.

Apabila bukti pembayaran ditolak, warga dapat mengunggah kembali bukti pembayaran untuk diverifikasi.

Pada pembayaran tunai, Admin dapat mencatat pembayaran secara langsung melalui sistem.

Complaint Management Process

Warga dapat menyampaikan pengaduan melalui formulir yang tersedia serta menambahkan foto pendukung jika diperlukan.

Pengaduan yang berhasil dikirim akan tercatat dengan status awal Baru. Admin kemudian dapat meninjau pengaduan, memberikan tanggapan, dan memperbarui status penanganan.

Setiap perubahan status disimpan sebagai riwayat sehingga warga dapat memantau perkembangan pengaduan.

Selain pemodelan proses, saya juga merancang struktur basis data menggunakan ERD dan antarmuka pengguna untuk mendukung kebutuhan masing-masing role.

07. Agile Project Planning

Pengembangan RUNA menerapkan metode Agile Scrum dengan pembagian pekerjaan ke dalam tiga Sprint.

Sprint 1 — Requirements Analysis & System Design (April 2026)

Berfokus pada analisis kebutuhan pengguna, penyusunan user stories, perancangan basis data, pemodelan UML, dan desain antarmuka.

Sprint 2 — Core Feature Development (Mei 2026)

Berfokus pada pengembangan autentikasi, dashboard, pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, serta pengumuman.

Sprint 3 — Feature Completion & Testing (Juni–Juli 2026)

Berfokus pada penyelesaian laporan kas bulanan, pengaduan warga, informasi petugas, penyempurnaan sistem, dan pengujian fungsional.

Sprint ketiga mengalami penyesuaian jadwal dari rencana awal Juni hingga Juli 2026 untuk menyelesaikan perbaikan dan penyempurnaan sistem.

08. Testing & Validation

Setelah pengembangan selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.

User Acceptance Testing (UAT)

Evaluasi penerimaan pengguna dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert yang melibatkan 10 responden dengan 16 pernyataan terkait tampilan, kemudahan penggunaan, fungsi fitur, kinerja sistem, dan kepuasan pengguna.

Hasil pengujian memperoleh skor keseluruhan **756 dari 800 atau 94,5%**, yang menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang sangat positif terhadap aplikasi RUNA.

09. Project Outcomes

Proyek RUNA menghasilkan sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan fungsi utama administrasi perumahan untuk dua role pengguna, yaitu Admin dan Warga.

Key Outcomes:

1. Berhasil mengembangkan aplikasi dengan fitur administrasi perumahan yang terintegrasi.
2. Menyusun kebutuhan sistem berdasarkan wawancara dan analisis pengguna.
3. Menghasilkan dokumentasi perancangan sistem berupa UML dan ERD.
4. Melaksanakan pengembangan bertahap melalui tiga Sprint.
5. Melakukan pengujian fungsional dengan hasil seluruh skenario yang didokumentasikan berhasil.
6. Memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar 94,5% berdasarkan UAT.
7. Melakukan deployment aplikasi ke layanan web hosting.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat menjalankan fungsi yang dirancang dan memperoleh respons positif dari pengguna. Peningkatan efisiensi operasional secara kuantitatif belum menjadi bagian dari evaluasi.

10. Key Learnings

Melalui pengembangan RUNA, saya memperoleh pengalaman langsung dalam menghubungkan kebutuhan pengguna dengan perancangan dan implementasi solusi teknologi.

Proyek ini memperkuat pemahaman saya mengenai pentingnya analisis kebutuhan, dokumentasi proses bisnis, prioritas pengembangan, serta pengujian sistem dalam memastikan solusi yang dibangun sesuai dengan tujuan pengguna.

Selain kemampuan teknis, proyek ini juga mengembangkan kemampuan saya dalam problem-solving, analytical thinking, requirement management, dan project planning.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi bagi ketertarikan saya untuk mengembangkan karier di bidang IT Business Analysis, khususnya dalam menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi sistem informasi.

Supporting Documentation

Dokumen pendukung proyek RUNA:

1. Business Requirements Document (BRD)
2. Software Requirements Specification (SRS)
3. Business Process Documentation
4. Product Backlog & Sprint Planning
5. User Acceptance Testing (UAT) Report

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

1. Executive Summary

RUNA dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi Perumahan Tiara Residence melalui satu aplikasi web. Kebutuhan awal diidentifikasi melalui wawancara dengan Koordinator Kompleks. Proyek meliputi data warga, iuran/pembayaran, manajemen kas, laporan bulanan, pengumuman, pengaduan, serta informasi koordinator dan petugas keamanan.

2. Business Background & Problem Statement

Proses administrasi manual dan informasi yang belum terintegrasi dapat menyulitkan pencarian data, pemantauan iuran, transparansi kas, dan tindak lanjut layanan. User story dari Koordinator Kompleks menyebut kebutuhan unggah bukti transfer dan pembayaran tunai, laporan kas, pengumuman yang tidak tertimbun di WhatsApp, pengaduan warga, serta akses kontak petugas.

Area masalah	**Kebutuhan bisnis**
Data administrasi tersebar/manual	Data warga terstruktur dan terpusat
Iuran dan kas belum terintegrasi	Tagihan, verifikasi, kas, dan laporan saling terhubung
Pengumuman tertimbun percakapan	Informasi dapat dicari dan dibaca kembali
Pelayanan pengaduan perlu fasilitas	Pengaduan tercatat dan statusnya dapat dipantau

3. Business Objectives

- Mendukung pengelolaan data dan administrasi warga yang lebih terstruktur.
- Mempermudah pencatatan tagihan, pembayaran transfer/tunai, dan verifikasi iuran.
- Mendukung penyajian informasi kas bulanan bagi pengurus dan warga.
- Mempermudah penyampaian pengumuman dan pemantauan pengaduan warga.

4. Stakeholders

Stakeholder	**Kepentingan dalam proyek**
Koordinator Kompleks	Narasumber wawancara; menyampaikan kebutuhan layanan administrasi.
Admin/Pengurus	Mengelola data, iuran, verifikasi pembayaran, kas, pengumuman, pengaduan.
Warga	Melihat tagihan, unggah bukti, membaca informasi, mengirim/memantau pengaduan.

5. Business Requirements

ID	Area	Business Requirement
BR-01	Data warga	Pengurus memerlukan pengelolaan data warga yang terstruktur dan terpusat.
BR-02	Iuran	Pengurus memerlukan pembuatan tagihan, verifikasi bukti transfer, dan pencatatan tunai.
BR-03	Kas	Pengurus memerlukan pencatatan pemasukan/pengeluaran yang terhubung dengan iuran.
BR-04	Laporan	Pengurus dan warga memerlukan akses laporan kas bulanan.
BR-05	Pengumuman	Warga memerlukan informasi resmi yang mudah dibaca kembali.
BR-06	Pengaduan	Warga memerlukan saluran pengaduan dan informasi status tindak lanjut.
BR-07	Kontak petugas	Warga memerlukan akses informasi koordinator dan petugas keamanan.
BR-08	Hak akses	Admin dan Warga memerlukan akses yang dibedakan sesuai perannya.

6. Project Scope

In Scope	Out of Scope
Dua peran (Admin, Warga); data warga; iuran/tagihan; unggah bukti dan verifikasi; pembayaran tunai; kas dan laporan bulanan; pengumuman; pengaduan; informasi petugas.	Pembayaran otomatis melalui payment gateway dan integrasi langsung dengan sistem perbankan.

7. Benefits, Constraints & Success Evidence

Manfaat yang diharapkan ialah administrasi yang lebih terstruktur, transparansi informasi keuangan, dan kemudahan akses layanan warga. Sistem dibangun menggunakan Laravel 12, PHP, MySQL dan diuji dengan UAT.

Hasil evaluasi pengguna: UAT memperoleh 756/800 atau 94,5% dari 10 responden dan 16 pernyataan.

Pengembangan berikutnya dapat mempertimbangkan rekonsiliasi pembayaran, perlindungan data pengguna, batas waktu penanganan pengaduan, dan indikator efisiensi operasional.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1. Purpose, Scope & Users

RUNA adalah aplikasi web yang menggunakan Laravel 12, PHP, dan MySQL. Sistem memiliki role Admin dan Warga. Dokumen ini menjabarkan perilaku sistem, kebutuhan fungsional, aturan proses, serta kriteria penerimaan fitur. Sistem tidak mencakup payment gateway maupun integrasi perbankan.

Aktor	**Hak akses inti**
Admin	Login; kelola warga/petugas, iuran, pembayaran, kas, pengumuman, serta pengaduan.
Warga	Login; lihat tagihan; unggah bukti; lihat laporan/pengumuman/petugas; kirim dan pantau pengaduan.

2. Functional Requirements

ID	**Aktor**	**Functional Requirement**	**BR**
FR-01	Admin/Warga	Login/logout dan diarahkan sesuai role.	BR-08
FR-02	Admin/Warga	Dashboard menampilkan ringkasan sesuai hak akses.	BR-08
FR-03	Admin	Mengelola data warga (melihat, menambah, memperbarui, menonaktifkan, atau menghapus).	BR-01
FR-04	Admin	Membuat dan mengelola definisi iuran.	BR-02
FR-05	Sistem	Membuat tagihan untuk rumah aktif ketika iuran ditetapkan.	BR-02
FR-06	Warga	Melihat tagihan dan status pembayaran miliknya.	BR-02
FR-07	Warga	Mengunggah bukti transfer untuk verifikasi.	BR-02
FR-08	Admin	Menerima atau menolak bukti pembayaran; warga dapat mengunggah ulang bila ditolak.	BR-02
FR-09	Admin	Mencatat pembayaran tunai.	BR-02
FR-10	Sistem	Mencatat kas masuk dari pembayaran iuran yang diterima.	BR-03
FR-11	Admin	Mencatat pemasukan dan pengeluaran kas.	BR-03
FR-12	Admin/Warga	Melihat laporan kas bulanan dan rincian transaksi.	BR-04
FR-13	Admin	Mengelola pengumuman.	BR-05
FR-14	Warga	Membaca daftar dan detail pengumuman.	BR-05
FR-15	Warga	Mengirim pengaduan dan foto pendukung opsional.	BR-06
FR-16	Admin	Memperbarui status dan tanggapan pengaduan.	BR-06
FR-17	Warga	Melihat status dan riwayat pengaduannya.	BR-06
FR-18	Admin	Mengelola informasi koordinator dan petugas keamanan.	BR-07
FR-19	Warga	Melihat nama, jabatan, dan kontak koordinator atau petugas keamanan.	BR-07

ID	Aktor	Functional Requirement	BR
FR-20	Admin/Warga	Mengelola profil akun sesuai hak akses.	BR-08

3. Business Rules & Process States

ID	Aturan
RB-01	Login valid dialihkan ke dashboard role yang tepat; kredensial tidak valid ditolak.
RB-02	Unggah bukti transfer yang valid menghasilkan status Menunggu Verifikasi.
RB-03	Admin menerima pembayaran → status Lunas dan transaksi kas masuk tercatat.
RB-04	Admin menolak bukti → status Ditolak; warga dapat mengunggah ulang.
RB-05	Pengaduan baru berstatus Baru; Admin dapat mengubah menjadi Diproses, Selesai, atau Ditolak; riwayat disimpan.

4. Non-Functional Requirements & Technical Environment

NFR-01, Kontrol akses: akses fungsi pengelolaan dibatasi sesuai role Admin dan Warga. NFR-02, Konsistensi data: pembayaran yang diterima memperbarui status tagihan dan mencatat pemasukan kas. NFR-03, Jejak perubahan: riwayat perubahan status pengaduan tersimpan dan dapat ditinjau kembali. Lingkungan teknis: PHP 8.2, Laravel 12, MySQL, XAMPP, Git, dan Figma. Model data mencakup Kompleks, User, Resident, Staff, Due, Bill, Payment, Transaction, Announcement, Notification, Complaint, dan ComplaintStatusLog. Target kuantitatif performa dan ketersediaan belum ditetapkan.

5. Sample Acceptance Criteria & Traceability

BR → FR	Kriteria verifikasi
BR-02 → FR-07/08	Bukti diunggah → Menunggu Verifikasi; disetujui → Lunas; ditolak → dapat unggah ulang.
BR-03 → FR-10/11	Penerimaan pembayaran menambah kas; transaksi keluar tercatat.
BR-06 → FR-15/16/17	Pengaduan valid tersimpan Baru; Admin memperbarui status; warga melihat riwayat.
BR-08 → FR-01	Login valid menghasilkan dashboard sesuai Admin/Warga.

BUSINESS PROCESS DOCUMENT

1. Process Overview & Boundary

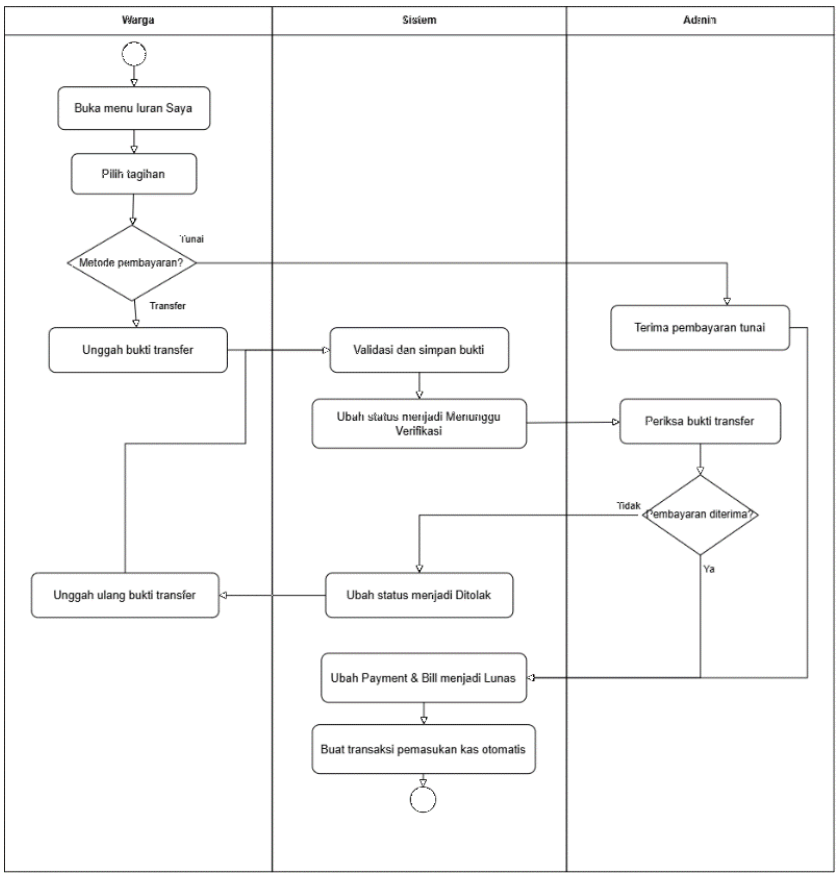
RUNA dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan iuran, kas, pengumuman, dan pengaduan. Activity Diagram menggambarkan alur proses pembayaran iuran dan pengaduan di dalam aplikasi.

Area	Kondisi awal (ringkasan kebutuhan)	**To-Be (solusi RUNA)**
Iuran	Pencatatan dan pemantauan belum terintegrasi.	Tagihan digital, unggah bukti, verifikasi Admin, pencatatan kas.
Pengumuman	Informasi grup WhatsApp dapat tertimbun.	Pengumuman tersimpan dan dapat dibaca kembali.
Pengaduan	Diperlukan kanal laporan dan pemantauan.	Pengaduan dengan status, tanggapan, dan riwayat.
Keuangan	Informasi kas perlu lebih transparan.	Transaksi dan laporan bulanan dapat ditampilkan.

2. To-Be Pembayaran Iuran

Aktor: Admin, Warga, Sistem RUNA. Pemicu: iuran dan tagihan tersedia bagi rumah aktif. Hasil: pembayaran tercatat Lunas dan kas bertambah, atau bukti ditolak untuk diperbaiki.

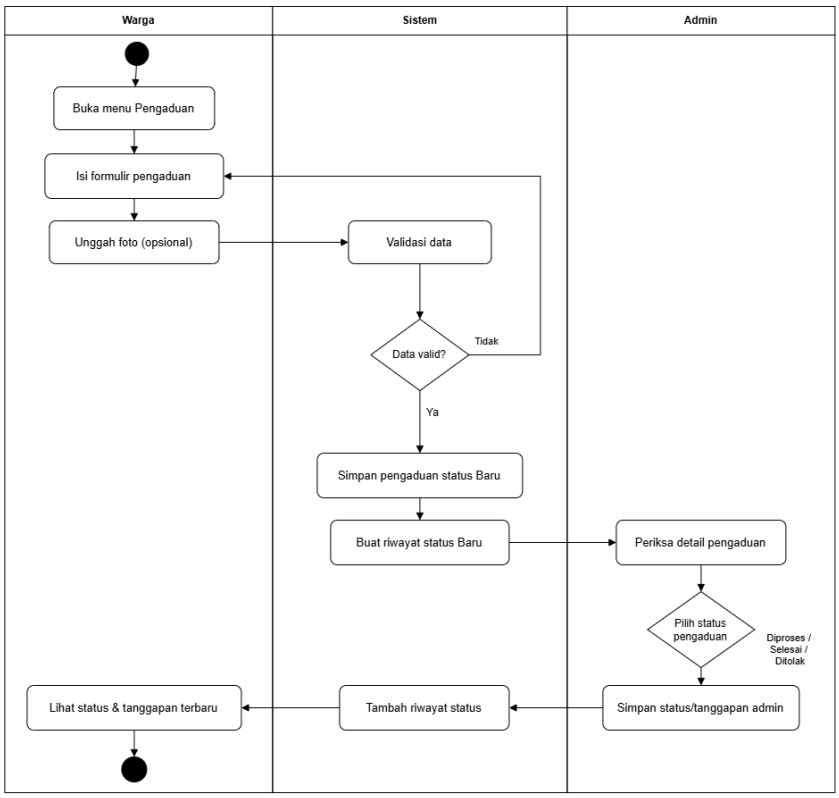
Langkah	**Aktor**	**Aktivitas**
P-01	Admin/Sistem	Admin membuat iuran; sistem membuat tagihan untuk rumah aktif.
P-02	Warga	Memilih tagihan dan mengunggah bukti transfer.
P-03	Sistem	Validasi input dan simpan status Menunggu Verifikasi.
P-04	Admin	Meninjau bukti transfer; memilih Terima atau Tolak.
P-05A	Sistem	Jika diterima: pembayaran/tagihan menjadi Lunas, kas masuk tercatat.
P-05B	Sistem/Warga	Jika ditolak: status Ditolak; warga dapat mengunggah ulang bukti.
P-06	Admin	Untuk pembayaran tunai, Admin mencatat pembayaran dan kas masuk.



3. To-Be Pengaduan Warga

Aktor: Warga, Admin, Sistem RUNA. Status yang didokumentasikan: Baru, Diproses, Selesai, Ditolak.

Langkah	**Aktor**	Aktivitas
C-01	Warga	Mengisi judul, kategori, uraian, dan foto pendukung jika ada.
C-02	Sistem	Validasi input; jika tidak valid warga diminta memperbaiki.
C-03	Sistem	Simpan pengaduan berstatus Baru dan catat riwayat awal.
C-04	Admin	Meninjau pengaduan; mengubah status dan memberi tanggapan bila diperlukan.
C-05	Sistem	Simpan perubahan dan riwayat status terbaru.
C-06	Warga	Melihat status, riwayat, dan tanggapan Admin.



4. Controls & Open Issues

Kontrol yang terdokumentasi meliputi verifikasi pembayaran oleh Admin, pembatasan akses Admin/Warga, dan penyimpanan riwayat status pengaduan. Untuk pengembangan lanjutan, prosedur rekonsiliasi kas, koreksi pembayaran, standar bukti transfer, dan target waktu penanganan pengaduan dapat dirumuskan lebih rinci.

PRODUCT BACKLOG & SPRINT PLAN

1. Backlog Basis

Product Backlog RUNA disusun berdasarkan wawancara Koordinator Kompleks, user story, dan analisis kebutuhan.

Sprint 1: Analisis dan perancangan

ID	Backlog Item	Deskripsi	Prioritas
PB-01	Analisis kebutuhan sistem	Mengidentifikasi kebutuhan Admin dan Warga berdasarkan wawancara dan user story	Tinggi
PB-02	Perancangan basis data	Menyusun ERD, relasi tabel, dan struktur basis data aplikasi RUNA.	Tinggi
PB-03	Perancangan UML	Membuat Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.	Tinggi
PB-04	Perancangan antarmuka	Membuat rancangan tampilan halaman Admin dan Warga.	Sedang
PB-05	Konfigurasi awal aplikasi	Membuat proyek Laravel serta menghubungkannya dengan basis data MySQL.	Tinggi

Sprint 2: Pengembangan fitur utama

ID	Backlog Item	Deskripsi	Prioritas
PB-06	Autentikasi pengguna	Mengembangkan fitur login dan logout untuk Admin dan Warga.	Tinggi
PB-07	Dashboard	Mengembangkan halaman Dashboard untuk Admin dan Warga.	Tinggi
PB-08	Pengelolaan data warga	Mengembangkan fungsi tambah, lihat, ubah, dan hapus data warga.	Tinggi
PB-09	Pembayaran iuran	Mengembangkan fitur tagihan, unggah bukti transfer, pencatatan pembayaran tunai, dan verifikasi pembayaran.	Tinggi
PB-10	Manajemen kas	Mengembangkan fitur pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran kas.	Tinggi
PB-11	Pengumuman	Mengembangkan fitur pengelolaan dan penyampaian pengumuman.	Sedang

Sprint 3: Penyelesaian dan pengujian

ID	Backlog Item	Deskripsi	Prioritas
PB-12	Laporan kas bulanan	Menampilkan pemasukan, pengeluaran, dan rincian transaksi setiap bulan.	Tinggi
PB-13	Pengaduan warga	Mengembangkan fitur pengiriman dan pengelolaan status pengaduan.	Tinggi
PB-14	Informasi koordinator dan satpam	Menampilkan informasi serta kontak koordinator dan satpam.	Sedang
PB-15	Pengujian sistem	Melakukan Black-Box Testing terhadap seluruh fungsi aplikasi RUNA.	Tinggi

2. Sprint Planning: Rencana vs Realisasi

Sprint	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	April 2026	April 2026	Sesuai rencana
2	Mei 2026	Mei 2026	Sesuai rencana
3	Juni 2026	Juni–Juli 2026	Penyesuaian untuk perbaikan dan penyempurnaan

3. Sprint Deliverables

Sprint	Hasil Sprint	Fokus Hasil
1	Kebutuhan sistem; ERD dan tabel; UML; rancangan antarmuka.	Dokumentasi kebutuhan dan perancangan solusi.
2	Autentikasi, dashboard, warga, iuran, kas, pengumuman.	Implementasi fungsi utama sesuai kebutuhan pengguna.
3	Laporan kas, pengaduan, info petugas, perbaikan, Black-Box Testing.	Penyempurnaan fitur dan verifikasi fungsional.

USER ACCEPTANCE TESTING REPORT

1. Objective & Method

UAT RUNA bertujuan mengukur penerimaan pengguna pada aspek tampilan/navigasi, login, kemudahan penggunaan fitur, respons aplikasi, dan kepuasan. Evaluasi menggunakan skala Likert 1–5 dengan 10 responden dan 16 butir penilaian: delapan butir terkait Admin dan delapan butir terkait Warga.

Indikator	Hasil
Responden	10 orang
Instrumen	16 pernyataan (8 terkait Admin, 8 terkait Warga)
Rentang skor	1–5 (STS hingga SS)
Total skor	756 dari 800
Persentase penerimaan	94,5%

Perhitungan yang digunakan: 756 ÷ 800 × 100% = 94,5%.

2. UAT Results by Item

Admin (Q01–Q08)

ID	**Pernyataan dari instrumen**	**Skor**	UAT (%)
Q01	Tampilan dan navigasi pada halaman Admin mudah dipahami dan digunakan.	47	94%
Q02	Proses login sebagai Admin dapat dilakukan dengan mudah dan sistem menampilkan halaman sesuai hak akses.	47	94%
Q03	Fitur pengelolaan data warga memudahkan Admin dalam melihat, menambah, mengubah, dan menonaktifkan data warga.	46	92%
Q04	Fitur iuran dan pembayaran memudahkan Admin dalam mengelola tagihan serta memeriksa dan memverifikasi pembayaran warga.	47	94%
Q05	Fitur manajemen kas memudahkan Admin dalam mencatat dan mengelola pemasukan serta pengeluaran.	47	94%
Q06	Fitur pengumuman dan pengaduan memudahkan Admin dalam menyampaikan informasi serta mengelola laporan warga.	47	94%
Q07	Aplikasi RUNA memberikan respons yang baik dan fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengelolaan administrasi perumahan.	47	94%
Q08	Secara keseluruhan, saya puas menggunakan aplikasi RUNA sebagai Admin.	47	94%

Warga (Q09–Q16)

ID	Pernyataan dari instrumen	Skor	UAT (%)
Q09	Tampilan dan navigasi pada halaman Warga mudah dipahami dan digunakan.	47	94%
Q10	Proses login sebagai Warga dapat dilakukan dengan mudah dan sistem menampilkan halaman sesuai hak akses.	48	96%
Q11	Fitur tagihan dan pembayaran memudahkan saya melihat tagihan, mengunggah bukti pembayaran, dan mengetahui status pembayaran.	46	92%
Q12	Fitur laporan kas bulanan memudahkan saya mengetahui informasi pemasukan dan pengeluaran perumahan.	48	96%
Q13	Fitur pengumuman memudahkan saya memperoleh informasi terbaru dari pengurus.	48	96%
Q14	Fitur pengaduan memudahkan saya mengirim laporan dan memantau status pengaduan.	47	94%
Q15	Informasi koordinator dan satpam mudah diakses, serta aplikasi RUNA memberikan respons yang baik saat digunakan.	49	98%
Q16	Secara keseluruhan, saya puas menggunakan aplikasi RUNA sebagai Warga.	48	96%

3. Response Distribution

Jawaban	Jumlah
Sangat Setuju (5)	125
Setuju (4)	27
Netral (3)	7
Tidak Setuju (2)	1
Sangat Tidak Setuju (1)	0

Pemeriksaan: 125×5 + 27×4 + 7×3 + 1×2 + 0×1 = 756; jumlah respons = 160. Nilai butir tertinggi ialah Q15 (98%) dan terendah ialah Q03 dan Q11 (masing-masing 92%).

4. Evaluation Summary & Next Steps

Hasil Evaluasi

Hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan tingkat penerimaan pengguna sebesar **94,5%**, yang mengindikasikan bahwa aplikasi RUNA telah diterima dengan baik oleh pengguna.

Keterbatasan Evaluasi

Evaluasi belum mencakup pengukuran efisiensi operasional sebelum dan sesudah implementasi sistem.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi berkala terhadap kemudahan penggunaan fitur serta efektivitas sistem dalam mendukung administrasi perumahan.